CONEXION INTERNA BLUETOOTH

Adrián Sánchez Torres
Daniel Aparisi Lozano
Diego Sola Novoa
Javier Meneses Rode

ÍNDICE

ÍNDICE

1. Introducción y justificación **4**

2. Desarrollo y fundamento Matemático **6**

2.1 Modelización vectorial de las señales digitales 6

2.1.1 Representación de información digital como vectores 6

2.1.2 Espacios vectoriales asociados a la transmisión de datos 7

2.1.3 Interpretación geométrica de la señal transmitida 7

2.2 Uso de matrices en la codificación y transformación de señales 8

2.2.1 Representación matricial de transformaciones lineales 8

2.2.2 Matrices en los procesos de modulación y demodulación 8

2.2.3 Matrices generadoras en códigos de corrección de errores. 9

2.2.4 Matrices de control de paridad 9

2.3 Subespacios vectoriales en la transmisión y detección de señales 10

2.3.1 Definición formal de subespacio 10

2.3.2 Subespacios de códigos válidos 10

2.3.3 Proyecciones en subespacios para detección de señal 10

2.3.4 Dimensión del subespacio y capacidad del canal 11

2.4 Modelización del canal de transmisión mediante matrices 11

2.4.1 Representación del canal como transformación lineal 11

2.4.2 Interpretación del ruido como perturbación vectorial 12

2.4.3 Condiciones de recuperabilidad de la señal 12

2.5 Autovalores y autovectores en el análisis del canal 13

2.5.1 Definición formal 13

2.5.2 Interpretación física en sistemas de comunicación 13

2.5.3 Autovalores y la estabilidad de la transmisión 13

2.5.4 Aplicación a la optimización de la transmisión 13

3. Aplicación práctica **14**

3.1 Explicación sobre ejemplo práctico 14

3.2 Ejemplo práctico paso a paso 15

3.2.1 Codificación del vector mediante matrices generadoras 15

3.2.2 Modelización de la señal transmitida 15

3.2.3 Modelización del canal de transmisión 15

3.2.4 Detección de errores mediante distancia de Hamming 17

3.2.5 Detección mediante matriz de control 17

3.2.6 Correción mediante proyección en subespacios 18

3.2.7 Recuperación del mensaje original 18

4. Conclusión **19**

5. Referencias **20**

1. Introducción y justificación

La tecnología Bluetooth es uno de los estándares de comunicación inalámbrica a corta distancia más extendidos en el campo de la informática actual. Sus usos van desde conectarse a periféricos sencillos (como auriculares, teclados...) hasta comunicaciones más complejas, como vehículos, dispositivos médicos, o tecnologías IoT (Internet Of Things).

El funcionamiento del Bluetooth no se limita a transmitir señales de radio. Detrás de esta tecnología se encuentran variedad de algoritmos y procesos matemáticos que aseguran la fiabilidad, eficiencia y seguridad de la información transmitida. Aquí entran en juego el uso de vectores, matrices y transformaciones lineales en distintos niveles del sistema, como la codificación de señales o los protocolos criptográficos.

El Bluetooth basa su funcionamiento en la transmisión de señales mediante RF en la banda de 2.4GHz, usando una técnica conocida como "frequency hopping spread spectrum"(FHSS). Esta técnica consiste en cambiar rápidamente la frecuencia de transmisión siguiendo una secuencia pseudoaleatoria, lo que reduce interferencias y mejora la seguridad contra escuchas externas. Este proceso se puede modelar matemáticamente mediante estructuras vectoriales y matrices de transformación, ya que las señales pueden ser representadas como vectores en espacios n- dimensionales que serán transformados mediante distintas operaciones lineales durante los procesos de modulación, transmisión y decodificación.

La codificación y corrección de errores también están basadas en álgebra lineal. En un entorno inalámbrico, las señales se pueden ver afectadas por ruido, interferencias o pérdidas de información. Para evitar y solventar estos problemas, se aplican operaciones a los vectores de datos dentro de espacios vectoriales. Estas operaciones introducen redundancia controlada en los datos, de tal manera que el receptor puede aplicar operaciones matriciales de verificación para comprobar la información.

También encontraremos elementos de álgebra lineal en la representación y procesamiento de señales digitales. Las señales transmitidas se pueden describir como vectores en espacios de funciones discretas, y las operaciones de procesamiento (filtrado, compresión, detección...) pueden representarse como transformaciones lineales.

La importancia del Bluetooth en la informática se explica por varios factores. En primer lugar, su presencia en todos los dispositivos del día a día: toda la tecnología que usamos habitualmente tiene soporte para Bluetooth (portátiles, teléfonos, auriculares, smart-watches...)

También desempeña un papel importantísimo en el desarrollo del IoT. La versión BLE (Bluetooth Low Energy) está diseñada específicamente para dispositivos de bajo consumo, como sensores, o sistemas de autorización. En estos contextos donde la capacidad de establecer redes de dispositivos que intercambian información, la eficiencia es crucial.

La seguridad también se ha vuelto un aspecto crítico, ya que se usa esta tecnología para dispositivos que intercambian datos personales (auriculares con acceso a asistentes de IA, dispositivos médicos...). Los mecanismos criptográficos/matemáticos implementados en el Bluetooth buscan garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad (tríada CIA) de los datos.

El Bluetooth nos parece un buen ejemplo de cómo los conceptos matemáticos que de primeras parecen abstractos, tienen aplicaciones prácticas en tecnologías de las que dependemos y usamos diariamente.

2. Desarrollo y fundamento Matemático

Aunque la implementación física del Bluetooth se base en radiofrecuencia y protocolos de comunicación complejos, la información que viaja entre dispositivos se representa como estructuras matemáticas discretas. Esta abstracción permite modelar señales y errores como vectores y espacios vectoriales.

2.1 Modelización vectorial de las señales digitales

2.1.1 Representación de información digital como vectores

Definimos vector como un elemento de un espacio vectorial. Formalmente, es una tupla ordenada de elementos pertenecientes a un cuerpo/campo. En contextos de informática, usamos fundamentalmente dos espacios vectoriales:

$\mathbb{R}^n$: El espacio de vectores reales de dimensión n.

$\mathbb{F}_2^n$: El espacio de vectores binarios de dimensión n, donde el campo $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ utiliza aritmética módulo 2.

En los sistemas de comunicación digital los datos se transmiten como secuencias binarias. Cada paquete de información puede representarse como un vector binario:

$$v = (b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n),\ b_i \in \{0, 1\}$$

Cada componente del vector corresponde a un bit del paquete transmitido. Esta representación permite aplicar operaciones algebraicas como sumas vectoriales mod. 2 o transformaciones lineales, que son muy importantes en procesos como la codificación de errores.

En el Bluetooth, los paquetes contienen campos estructurados (cabeceras, direcciones, datos, códigos de verificación). Cada uno de estos bloques puede ser interpretado como vector.

2.1.2 Espacios vectoriales asociados a la transmisión de datos

Además de representar directamente los bits, las señales transmitidas también pueden modelarse como vectores en espacios de dimensión mayor. Cuando un dispositivo Bluetooth transmite información, la señal se modula y se envía como una secuencia temporal de muestras.

Si se toman n muestras discretas de una señal durante un intervalo de transmisión, estas pueden representarse como un vector en el espacio:

$$s = (s_1, s_2, s_3, \ldots, s_n) \in \mathbb{R}^n$$

Cada componente s_i representa la amplitud o fase de la señal en un instante concreto. De esta forma, el conjunto de todas las posibles señales transmitidas puede interpretarse como un espacio vectorial de señales.

El proceso de transmisión se puede conceptualizar como:

vector de bits $\rightarrow$ transformación lineal $\rightarrow$ vector de señal

2.1.3 Interpretación geométrica de la señal transmitida

Una de las ventajas de representar señales como vectores es la posibilidad de analizar su comportamiento desde un punto de vista geométrico. En un espacio vectorial, dos vectores se pueden comparar con una función de distancia. En este contexto, la métrica más relevante es la distancia de Hamming, que es el número de posiciones en las que difieren dos vectores binarios.

Por ejemplo, $(1, 0, 1, 1)$ y $(1, 1, 1, 0)$ tienen distancia de Hamming $d_H = 2$.

Esta medida es esencial para detectar y corregir errores de transmisión. Durante la comunicación, el ruido/interferencias pueden alterar algunos bits del vector transmitido. Si el sistema tiene códigos de corrección, puede comparar el vector recibido con los válidos, y elegir el más cercano según esta métrica.

En el caso de $\mathbb{R}^n$, se usa la distancia euclídea, que mide la distancia geométrica.

2.2 Uso de matrices en la codificación y transformación de señales

2.2.1 Representación matricial de transformaciones lineales

Una matriz es una estructura rectangular de elementos pertenecientes a un cuerpo o campo. Formalmente, una matriz se define como: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

Una transformación lineal entre espacios vectoriales puede representarse mediante una matriz. Siendo A una matriz $m \times n$, la transformación de un vector de datos se expresa como $y = Ax$, donde 'x' es el vector de datos original, 'A' es la matriz de transformación, e 'y' es el vector obtenido mediante la combinación lineal de elementos de x. Este tipo de operación se usa en etapas como filtros digitales, transformaciones de bases o procesos de codificación

2.2.2 Matrices en los procesos de modulación y demodulación

Uno de los pasos clave en la transmisión de datos es convertirlos en señales físicas que puedan transmitirse a través del aire. Este proceso se conoce como modulación. Bluetooth usa GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), y variantes más avanzadas en BLE. Aunque la implementación real usa procesamiento digital, se puede modelizar mediante transformaciones lineales.

$$s = Ax$$

Donde:

x es el vector de datos binarios,

A es una matriz que representa el sistema de modulación,

s es el vector de parámetros de la señal transmitida

En el receptor ocurre el proceso inverso, llamado demodulación. Los algoritmos de demodulación pueden expresarse mediante sistemas matriciales o problemas de estimación lineal. Habiendo ruido, el sistema recibido puede modelizarse como:

$$r = Ax + n$$

Donde n representa el ruido del canal de transmisión. El objetivo del receptor es estimar el vector 'x' original a partir del recibido 'r' (el vector 'y' del apartado anterior). Esto implica resolver sistemas lineales o aplicar métodos de optimización.

2.2.3 Matrices generadoras en códigos de corrección de errores.

Durante la transmisión inalámbrica se producen errores. Para corregirlos se implementan códigos de corrección, que permiten detectarlos, y a veces revertirlos. Muchos de estos códigos son lineales, que se describen mediante matrices. En este contexto, el proceso de codificación se realiza utilizando una matriz generadora G. El objetivo es transformar el vector binario en una palabra codificada:

$$c = Gm$$

Donde:

m es el vector de información,

G es la matriz generadora,

C es el vector codificado que se transmitirá

La matriz generadora introduce redundancia controlada en el mensaje. Esto significa que se añaden bits adicionales que no añaden nada nuevo, pero permiten detectar inconsistencias. Este mecanismo es esencial en el Bluetooth porque el canal radioeléctrico es especialmente vulnerable a interferencias.

2.2.4 Matrices de control de paridad

Además de la matriz G, los códigos utilizan una matriz de control, H. Si 'c' es una palabra válida generada por el código, debe cumplir $Hc = 0$, donde el vector 0 indica que no hay inconsistencias.

Cuando el receptor Bluetooth recibe un vector 'r', calcula Hr. Si el resultado es distinto de 0, se denomina síndrome del error, y proporciona información sobre la posición del posible error en el vector recibido. En algunos códigos, hasta permite corregir automáticamente el bit incorrecto.

Este proceso puede interpretarse como comprobar si el vector recibido pertenece al subespacio vectorial generado por las palabras válidas del código. Si no pertenece, necesariamente se ha producido una alteración.

2.3 Subespacios vectoriales en la transmisión y detección de señales

2.3.1 Definición formal de subespacio

Un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial que cumple las propiedades necesarias para ser considerado también un espacio. Si V es un espacio vectorial sobre un cuerpo F, un subconjunto $W \subseteq V$ es subespacio si cumple:

1. El vector nulo pertenece a W
2. Si $u, v \in W$, entonces $u + v \in W$
3. Si $u \in W$ y $a \in F$, entonces $au \in W$

Dentro del espacio general $\mathbb{F}_2^n$, ciertas combinaciones de bits corresponden a señales válidas, mientras que otras no aparecen en la transmisión real. Estas colecciones estructuradas de señales forman subespacios que representan los códigos usados por el sistema de comunicación.

2.3.2 Subespacios de códigos válidos

Como se ha hablado en el apartado 2.2.3, se aplican códigos de corrección de errores que añaden redundancia a los datos originales. El conjunto de todos los mensajes codificados puede interpretarse como un subespacio vectorial de todas las posibles cadenas de bits. La 'y' del apartado anteriormente mencionado pertenecería necesariamente al subespacio de códigos válidos. Esto facilita la detección de errores, ya que cualquier vector que no pertenezca al subespacio indica directamente la presencia de interferencias o corrupción de datos.

2.3.3 Proyecciones en subespacios para detección de señal

Durante la transmisión inalámbrica, las señales se ven afectadas por ruido electromagnético, interferencias de otros dispositivos, y distorsiones del canal. Como resultado, el receptor no acaba obteniendo exactamente el vector transmitido, sino una versión perturbada.

Si el conjunto de señales válidas se modela como un subespacio W del espacio vectorial de las señales, la señal recibida se puede interpretar como un vector r que no necesariamente pertenece a W. Para recuperar el mensaje, el sistema de recepción busca el vector de W más cercano a r.

Esto equivale a calcular la proyección ortogonal de r sobre W. Este procedimiento minimiza la distancia entre r y una señal válida, eliminando en gran medida la componente del ruido.

2.3.4 Dimensión del subespacio y capacidad del canal

La dimensión del subespacio de códigos válidos tiene una interpretación directa en este contexto. Si el subespacio tiene dimensión k, estará generado por k vectores linealmente independientes y puede representar 2^k mensajes distintos (en el caso binario, claro).

Sin embargo, los mensajes transmitidos suelen representarse mediante vectores de dimensión n, tal que $n > k$. La diferencia entre n y k representa la redundancia introducida de manera intencionada.

Entonces, mayor dimensión de k implica mayor cantidad de información transmitida, pero menor diferencia entre n y k implica menor capacidad para detectar errores. Es esencial encontrar un equilibrio entre ambos factores para mantener el canal eficiente y ser capaces de corregir errores.

2.4 Modelización del canal de transmisión mediante matrices

2.4.1 Representación del canal como transformación lineal

El proceso de transmisión de señal se describe mediante la ecuación

$$y = Bx + n$$

Siendo:

B la matriz del canal, que representa cómo el medio de transmisión transforma la señal

x es el vector transmitido, con la información ya codificada

y es el vector recibido

n es el vector de ruido añadido durante la transmisión

En la banda de las ondas de radio 2.4GHz, el entorno provoca desvanecimientos, interferencias o multitrayectoria, fenómenos que se modelan dentro de B. Cada elemento de B describe cómo una componente de la señal afecta a cada componente de la señal recibida. En general, captura las características del canal inalámbrico en un instante determinado

2.4.2 Interpretación del ruido como perturbación vectorial

Además de la transformación producida por el canal (B), está el ruido (n), que se añade al producto de Bx. Por eso, aun conociendo perfectamente el canal B, y nunca coincidiría exactamente con Bx. Se asume que el ruido es un vector aleatorio que sigue una distribución normal, lo que se conoce como ruido gaussiano aditivo o White Gaussian Noise (AWGN).

El AWGN está formado por tres propiedades fundamentales:

1. Additive (Aditivo) Que el ruido sea aditivo significa que se suma directamente a la señal transmitida. Eso significa que $y - Bx = n$

2. Gaussian (Gaussiano) El ruido se denomina gaussiano porque cada componente de n sigue una distribución normal. Esto nos aporta dos propiedades estadísticas importantes: $\mathbb{E}[n] = 0$ y $\mathbb{E}[nn^T] = \sigma^2 I$. Esto implica que las componentes del ruido son linealmente independientes, y que la varianza es la misma en todas las direcciones del espacio vectorial.

3. White (Blanco) Proviene de la analogía con la luz blanca, que contiene todas las frecuencias. Significa que no hay correlación entre componentes del ruido: $\mathbb{E}[n_m] = 0$ si $n \neq m$. Esto implica que el ruido no tiene dirección preferente en el espacio vectorial.

Este modelo nos permite plantear el problema como una optimización algebraica, donde hay que encontrar el vector cuya transformación Bx esté más cerca del vector y en norma euclídea.

2.4.3 Condiciones de recuperabilidad de la señal

La posibilidad de recuperar correctamente la señal transmitida depende en gran medida de las propiedades algebraicas de la matriz del canal. El rango de la matriz B indica cuánta información del vector original x se conserva tras la transmisión. Si la matriz tiene rango completo, la transformación conserva toda la información del vector transmitido. En ese caso y en ausencia total de ruido, sería posible recuperar x calculando la inversa:

$$x = B^{-1}y$$

2.5 Autovalores y autovectores en el análisis del canal

2.5.1 Definición formal

Un autovector de una matriz A es un vector no nulo que, al ser transformado por dicha matriz, mantiene su dirección original, aunque su magnitud cambie. El factor por el cual se escala el vector se llama autovalor. $Av = \lambda v$, donde A es una matriz cuadrada, v es el autovector asociado, y λ es el autovalor.

2.5.2 Interpretación física en sistemas de comunicación

Cuando se modela un canal inalámbrico mediante matrices, los autovectores de B representan direcciones privilegiadas de propagación de la señal. Son combinaciones específicas de señales que atraviesan el canal sin cambiar su estructura direccional.

En entornos con múltiples trayectorias de propagación, el canal puede descomponerse en varios modos independientes de transmisión. Cada uno de estos modos corresponde a un autovector de B, mientras que el autovalor indica cuánto se amplifica la señal en esa dirección.

2.5.3 Autovalores y la estabilidad de la transmisión

Los autovalores ofrecen información directa sobre la estabilidad del canal de transmisión. Si el valor absoluto de un autovalor es grande, la señal transmitida en la dirección del autovector correspondiente experimenta una amplificación significativa.

Esto permite identificar qué componentes de la señal son más robustas frente al ruido y a las distorsiones.

2.5.4 Aplicación a la optimización de la transmisión

Una de las aplicaciones más importantes de autovalores y autovectores es la diagonalización de la matriz del canal. Mediante técnicas de descomposición espectral, es posible transformar la matriz del canal en una forma diagonal donde cada componente de la señal se transmite de manera independiente.

Este proceso simplifica el análisis del sistema, ya que el canal puede interpretarse como un conjunto de subcanales independientes. Esto permite diseñar algoritmos de transmisión que asignen más potencia a los modos con mayor autovalor.

3. Aplicación práctica

3.1 Explicación sobre ejemplo práctico

El ejemplo elegido es un envío de audio desde un teléfono móvil a unos auriculares compatibles por Bluetooth.

En primer lugar, el audio se digitaliza y se representa como una secuencia de datos binarios que puede interpretarse como un vector perteneciente a un espacio vectorial. Este vector se somete a una codificación en la que se introduce redundancia mediante matrices generadoras para detectar y corregir errores (ya sean externos o internos a la comunicación entre los dos dispositivos).

Tras este proceso, los datos previamente codificados se transforman en señales físicas mediante procesos de modulación similares a transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Además, al estar estas señales conectadas a través de un canal inalámbrico, se deben tener en cuenta las perturbaciones causadas por el ruido y las interferencias que puedan ocurrir.

Posteriormente, el receptor de la señal, es decir los auriculares, aplica técnicas algebraicas para estimular el mensaje original a partir de la señal recibida. Estas técnicas permiten identificar si el vector recibido pertenece al subespacio de señales válidas. Si no es así, permiten aproximarlo al vector válido más cercano.

Finalmente, se recupera el mensaje inicialmente enviado para que el usuario perciba la señal sin interrupciones considerables.

A continuación, realizaremos una demostración similar a la del ejemplo explicado en este punto, demostrándolo matemáticamente paso a paso.

3.2 Ejemplo práctico paso a paso

Suponiendo que un dispositivo envía este vector como mensaje binario (teniendo en cuenta que pertenece a $\mathbb{F}_2^2$):

$$m = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.2.1 Codificación del vector mediante matrices generadoras

Sea la matriz generadora:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{3\times 2}$$

Realizando el producto matricial:

$$c = Gm = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, el vector codificado es:

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Este vector pertenece a un subespacio vectorial de $\mathbb{F}_2^3$, generado por las columnas de la matriz G. Dicho subespacio es la base para la detección y corrección de errores de esta comunicación.

3.2.2 Modelización de la señal transmitida

Una vez codificada la información, esta debe transformarse en una señal física. Este proceso (modulación) puede modelizarse como una transformación lineal en un espacio vectorial continuo.

Si se consideran n muestras de la señal transmitida, esta puede representarse como un vector:

$$s = (s_1, s_2, s_3) \in \mathbb{R}^3$$

En este caso, se adopta un modelo simplificado en el que la modulación viene dada por una matriz identidad:

$$s = Mc, \ M = I$$

Por tanto:

$$s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3.2.3 Modelización del canal de transmisión

Durante la transmisión, la señal atraviesa un canal inalámbrico que introduce alteraciones debido a interferencias, ruido y otros fenómenos físicos. Este proceso puede modelizarse mediante la ecuación:

$$r = Bs + n$$

Donde:

$B \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ es la matriz del canal,

s es la señal transmitida,

n es un vector de ruido,

r es la señal recibida.

En este ejemplo, se considera un canal sin distorsión estructural, por lo que:

$$B = I$$

Sin embargo, se introduce un vector de ruido:

$$n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la señal recibida es:

$$r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Este resultado refleja la señal alterada debido al ruido anteriormente mencionado del canal.

3.2.4 Detección de errores mediante distancia de Hamming

Para analizar las diferencias entre la señal transmitida y la recibida, se emplea distancia de Hamming (mencionado en 2.1.3).

Sean: $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

La distancia de Hamming viene dada por: $d_H(c, r) = 1$.

Se puede observar a simple vista que este resultado indica que se ha producido un error en una de las posiciones del vector transmitido. Además, esta distancia permite cuantificar la proximidad entre vectores en el espacio discreto, lo cual es útil para la detección de errores.

3.2.5 Detección mediante matriz de control

Además de la distancia de Hamming, los códigos lineales ayudan a detectar errores mediante matrices de control de paridad. Sea la matriz:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Para que un vector c sea válido, debe cumplirse:

$$Hc = 0$$

Sin embargo, al recibir r, se calcula:

$$Hr = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \equiv 1 \pmod 2$$

Dado que: $Hr \neq 0$, se concluye que el vector recibido no pertenece al subespacio de códigos válidos, es decir, se confirma la presencia de un error.

3.2.6 Correción mediante proyección en subespacios

El conjunto de palabras válidas del código forma un subespacio vectorial $W \subseteq \mathbb{F}_2^3$. La señal recibida r puede no pertenecer al subespacio debido al ruido, por lo tanto, ahora se debe encontrar el vector $c \in W$ más cercano a r.

En este caso, los vectores válidos son: $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ Se calcula la distancia de Hamming entre r y cada uno de ellos, obteniendo que el vector más cercano es:

$$\hat{c} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

3.2.7 Recuperación del mensaje original

Finalmente, una vez obtenido el vector corregido c, se procede a recuperar el mensaje orginal m. Dado que:

$$c = Gm$$

Y que ya se conoce la matriz generadora, se puede determinar definitivamente que:

$$m = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

El resultado coincide con el mensaje inicial, por lo tanto, se puede confirmar que el proceso el proceso de codificación y correción de errores descrito en este apartado es correcto.

4. Conclusión

Este trabajo nos ha permitido conocer y analizar los fundamentos matemáticos que forman y dan lugar a el estándar de comunicación inalámbrica Bluetooth a partir de bases matemáticas.

A lo largo del desarrollo, se ha podido ver cómo la información digital y las señales de radio pueden ser modeladas con precisión mediante vectores en espacios multidimensionales y cuerpos finitos. En primer lugar, se ha detallado cómo estas señales se estructuran y protegen antes de su emisión, empleando matrices generadoras y de control de paridad para introducir redundancia y anticiparse a los errores de transmisión. Posteriormente, se ha abordado la naturaleza física de la radiofrecuencia mediante la modelización del canal inalámbrico; aquí, el uso de matrices de transformación ha permitido abstraer los efectos del ruido y la multitrayectoria, demostrando que el receptor logra recuperar el mensaje original calculando proyecciones ortogonales sobre subespacios de códigos válidos. Finalmente, el análisis de los protocolos de seguridad ha revelado que la protección de los datos frente a interceptaciones externas depende directamente de operaciones sobre cuerpos de Galois, donde la robustez del cifrado E0 se sostiene sobre la complejidad de resolver sistemas masivos de ecuaciones lineales booleanas.

Hoy en día la tecnología Bluethooth es una de las tecnologías más usadas a nivel mundial que sigue evolucionando progresivamente, uno de los objetivos es poder reforzar la seguridad de las claves incluyendo algoritmos criptograficos-cuanticos lo que dará lugar a ecuaciones matemáticas más complejas y sofisticadas que requerirán de un conocimiento profundo del álgebra para su desarrollo y comprensión.

Este trabajo es un claro ejemplo de lo importante y fundamental que es el algebra, que ofrece un lenguaje universal y carece de ambigüedad proporcionando así las bases de cualquier rama tecnológica.

5. Referencias

Branch Education. (2021). *How does Bluetooth work?* [Video]. YouTube. https://youtu.be/1I1vxu5qIUM?si=p8DfM2lics0ytzYJ

Gallager, R. G. (2008). *Principles of digital communication.* Cambridge University Press.

Goldsmith, A. (2005). *Wireless communications.* Cambridge University Press.

Haykin, S. (2002). *Adaptive filter theory* (4th ed.). Prentice Hall.

IACR ePrint Archive. (2022). *An algebraic attack to the Bluetooth stream cipher E0* (Report 2022/016). https://eprint.iacr.org/2022/016.pdf

Lay, D. C. (2012). *Linear algebra and its applications.* Pearson.

Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2015). *Linear algebra and its applications* (5th ed.). Pearson.

Lin, S., & Costello, D. J. (2004). *Error control coding* (2nd ed.). Pearson.

Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). *Signals and systems* (2nd ed.). Prentice Hall.

Parity-check matrix. (n.d.). ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/parity-check-matrix

Proakis, J. G. (2001). *Digital communications* (4th ed.). McGraw-Hill.

Strang, G. (2016). *Introduction to linear algebra* (5th ed.). Wellesley-Cambridge Press.

The confidentiality-integrity-accessibility triad into the knowledge security: A reassessment from the point of view of the knowledge contribution to innovation. (n.d.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/257985911_The_Confidentiality_-_Integrity_-_Accessibility_Triad_into_the_Knowledge_Security_A_Reassessment_from_the_Point_of_View_of_the_Knowledge_Contribution_to_Innovation

Nota: Se ha usado IA (ChatGPT/Gemini) para correcciones ortográficas, organización del documento y proofreading.